

Alonso49 Platform - Documentación Técnica Completa

Plataforma de Entrenamiento de Alto Rendimiento para Vela Olímpica

Christian Alonso

1 Agosto 2026

- [1 Tabla de Contenidos](#)
- [2 1. Resumen Ejecutivo](#)
 - [2.1 1.1 Descripción del Proyecto](#)
 - [2.1.1 Objetivos Principales](#)
 - [2.1.2 Tecnologías Utilizadas](#)
 - [2.1.3 Características Clave](#)
- [3 2. Arquitectura del Sistema](#)
 - [3.1 2.1 Diagrama de Arquitectura General](#)
 - [3.2 2.2 Flujo de Datos](#)
 - [3.2.1 Autenticación](#)
 - [3.2.2 Sesión de Entrenamiento](#)
 - [3.2.3 AI Coach Interaction](#)
- [4 3. Módulos del Backend](#)
 - [4.1 3.1 Auth Module](#)
 - [4.1.1 Responsabilidades](#)
 - [4.1.2 Endpoints](#)
 - [4.1.3 DTOs](#)
 - [4.2 3.2 Users Module](#)
 - [4.2.1 Responsabilidades](#)
 - [4.2.2 Endpoints](#)
 - [4.2.3 Modelos de Perfil](#)
 - [4.3 3.3 Videos Module](#)
 - [4.3.1 Responsabilidades](#)
 - [4.3.2 Endpoints](#)
 - [4.3.3 Modelo Video](#)
 - [4.4 3.4 Sessions Module](#)
 - [4.4.1 Responsabilidades](#)
 - [4.4.2 Endpoints](#)
 - [4.4.3 Modelo Session](#)
 - [4.5 3.5 Teams Module](#)
 - [4.5.1 Responsabilidades](#)
 - [4.5.2 Endpoints](#)
 - [4.5.3 Modelo Team](#)
 - [4.6 3.6 Courses Module](#)
 - [4.6.1 Responsabilidades](#)
 - [4.6.2 Endpoints](#)
 - [4.6.3 Modelo Course](#)
 - [4.7 3.7 Analytics Module](#)
 - [4.7.1 Responsabilidades](#)
 - [4.7.2 Endpoints](#)
 - [4.7.3 Modelo SessionAnalytics](#)
 - [4.7.4 KPIs Calculados](#)
 - [4.8 3.8 AI Coach Module](#)
 - [4.8.1 Responsabilidades](#)
 - [4.8.2 Endpoints](#)
 - [4.8.3 Herramientas Disponibles \(20\)](#)
 - [4.8.4 Arquitectura AI Coach](#)
- [5 4. Perfiles de Usuario](#)
 - [5.1 4.1 ATHLETE \(Atleta\)](#)
 - [5.1.1 Descripción](#)
 - [5.1.2 Capacidades](#)
 - [5.1.3 Flujo Típico](#)
 - [5.2 4.2 COACH \(Entrenador\)](#)
 - [5.2.1 Descripción](#)
 - [5.2.2 Capacidades](#)
 - [5.2.3 Flujo Típico](#)
 - [5.3 4.3 ACADEMY \(Academia\)](#)
 - [5.3.1 Descripción](#)
 - [5.3.2 Capacidades](#)
 - [5.3.3 Monetización](#)
 - [5.3.4 Flujo Típico](#)
 - [5.4 4.4 ADMIN \(Administrador\)](#)
 - [5.4.1 Descripción](#)
 - [5.4.2 Capacidades](#)
- [6 5. Funcionalidades Principales](#)
 - [6.1 5.1 Sistema de Autenticación](#)
 - [6.1.1 Características](#)

- [6.1.2 Seguridad](#)
 - [6.2 5.2 Gestión de Videos](#)
 - [6.2.1 Upload Flow](#)
 - [6.2.2 Características](#)
 - [6.3 5.3 Analytics Automáticos](#)
 - [6.3.1 Cálculo de Métricas](#)
 - [6.4 5.4 Closed Loop Coaching](#)
 - [6.4.1 Ciclo Completo](#)
 - [6.5 5.5 AI Coach - Ejemplos de Uso](#)
 - [6.5.1 Caso 1: Análisis de Rendimiento](#)
 - [6.5.2 Caso 2: Planificación de Entrenamiento](#)
- [7.6. Base de Datos](#)
 - [7.1 6.1 Esquema General](#)
 - [7.1.1 Tablas Principales \(15\)](#)
 - [7.2 6.2 Relaciones Clave](#)
 - [7.3 6.3 Características Especiales](#)
 - [7.3.1 Soft Delete](#)
 - [7.3.2 Audit Logs](#)
 - [7.3.3 pgvector Integration](#)
 - [7.3.4 Índices Optimizados](#)
- [8.7. API REST](#)
 - [8.1 7.1 Estructura General](#)
 - [8.1.1 Base URL](#)
 - [8.1.2 Headers Requeridos](#)
 - [8.1.3 Respuestas Estándar](#)
 - [8.2 7.2 Endpoints por Módulo](#)
 - [8.2.1 Auth](#)
 - [8.2.2 Users](#)
 - [8.2.3 Videos](#)
 - [8.2.4 Sessions](#)
 - [8.2.5 Teams](#)
 - [8.2.6 Courses](#)
 - [8.2.7 Analytics](#)
 - [8.2.8 AI Coach](#)
 - [8.3 7.3 Ejemplos de Requests](#)
 - [8.3.1 Crear Sesión](#)
 - [8.3.2 Subir Video](#)
 - [8.3.3 Chat con AI Coach](#)
- [9.8. Frontend - Interfaz de Usuario](#)
 - [9.1 8.1 Tecnologías](#)
 - [9.2 8.2 Páginas Principales](#)
 - [9.2.1 1. Landing Page \(/\)](#)
 - [9.2.2 2. Login \(/login\)](#)
 - [9.2.3 3. Register \(/register\)](#)
 - [9.2.4 4. Dashboard \(/dashboard\)](#)
 - [9.2.5 5. Videos \(/videos\)](#)
 - [9.2.6 6. Sessions \(/sessions\)](#)
 - [9.2.7 7. Session Detail \(/sessions/:id\)](#)
 - [9.2.8 8. Teams \(/teams\)](#)
 - [9.2.9 9. Courses \(/courses\)](#)
 - [9.2.10 10. AI Coach \(/ai-coach\)](#)
 - [9.2.11 11. Analytics \(/analytics\)](#)
 - [9.3 8.3 Componentes Reutilizables](#)
 - [9.3.1 Navigation](#)
 - [9.3.2 Data Display](#)
 - [9.3.3 Forms](#)
 - [9.3.4 Feedback](#)
- [10.9. Guía de Uso](#)
 - [10.1 9.1 Para Atletas](#)
 - [10.1.1 Primer Uso](#)
 - [10.1.2 Flujo de Entrenamiento](#)
 - [10.2 9.2 Para Coaches](#)
 - [10.2.1 Setup Inicial](#)
 - [10.2.2 Flujo de Coaching](#)
 - [10.3 9.3 Para Academias](#)
 - [10.3.1 Configuración](#)
 - [10.3.2 Monetización](#)
- [11.10. Seguridad](#)
 - [11.1 10.1 Autenticación](#)
 - [11.1.1 JWT Tokens](#)
 - [11.1.2 Password Security](#)
 - [11.2 10.2 Autorización](#)
 - [11.2.1 Role-Based Access Control \(RBAC\)](#)
 - [11.2.2 Resource Ownership](#)
 - [11.3 10.3 Validación de Datos](#)
 - [11.3.1 DTOs con Class Validator](#)
 - [11.4 10.4 Rate Limiting](#)

- [11.5 10.5 SQL Injection Prevention](#)
- [11.6 10.6 XSS Prevention](#)
- [11.7 10.7 CORS Configuration](#)
- [11.8 10.8 Audit Logging](#)
- [12 11. Infraestructura](#)
 - [12.1 11.1 Docker Compose](#)
 - [12.1.1 Servicios](#)
 - [12.2 11.2 Variables de Entorno](#)
 - [12.2.1 Backend \(.env\)](#)
 - [12.2.2 Frontend \(.env\)](#)
 - [12.3 11.3 Despliegue](#)
 - [12.3.1 Comandos](#)
 - [12.3.2 Health Checks](#)
 - [12.4 11.4 Backup y Restauración](#)
 - [12.4.1 Backup de Base de Datos](#)
 - [12.4.2 Backup de Videos](#)
- [13 12. Mantenimiento y Monitoreo](#)
 - [13.1 12.1 Métricas Clave](#)
 - [13.1.1 Performance](#)
 - [13.1.2 Base de Datos](#)
 - [13.1.3 AI Coach](#)
 - [13.2 12.2 Logs](#)
 - [13.2.1 Estructura de Logs](#)
 - [13.2.2 Niveles de Log](#)
 - [13.3 12.3 Alertas](#)
 - [13.3.1 Configurar Alertas](#)
 - [13.4 12.4 Mantenimiento Regular](#)
 - [13.4.1 Diario](#)
 - [13.4.2 Semanal](#)
 - [13.4.3 Mensual](#)
- [14 13. Anexos](#)
 - [14.1 13.1 Glosario](#)
 - [14.2 13.2 Contacto y Soporte](#)
 - [14.3 13.3 Changelog](#)
 - [14.3.1 Versión 1.0.0 \(Agosto 2026\)](#)
 - [14.3.2 Próximas Features \(Roadmap\)](#)

1 Tabla de Contenidos

1. [Resumen Ejecutivo](#)
2. [Arquitectura del Sistema](#)
3. [Módulos del Backend](#)
4. [Perfiles de Usuario](#)
5. [Funcionalidades Principales](#)
6. [AI High Performance Coach](#)
7. [Base de Datos](#)
8. [API REST](#)
9. [Frontend - Interfaz de Usuario](#)
10. [Guía de Uso](#)
11. [Seguridad](#)
12. [Infraestructura](#)
13. [Mantenimiento y Monitoreo](#)

2 1. Resumen Ejecutivo

2.1 1.1 Descripción del Proyecto

Alonso49 es una plataforma integral de entrenamiento de alto rendimiento diseñada específicamente para la clase olímpica de vela 49er. La plataforma implementa la **Metodología Alonso49** de coaching basado en datos y ciclos cerrados de mejora continua.

2.1.1 Objetivos Principales

-  Digitalizar y centralizar el proceso de entrenamiento
-  Proporcionar análisis objetivo del rendimiento
-  Facilitar comunicación continua entre atletas y coaches
-  Implementar coaching inteligente con Inteligencia Artificial
-  Gestionar equipos y academias de forma eficiente

2.1.2 Tecnologías Utilizadas

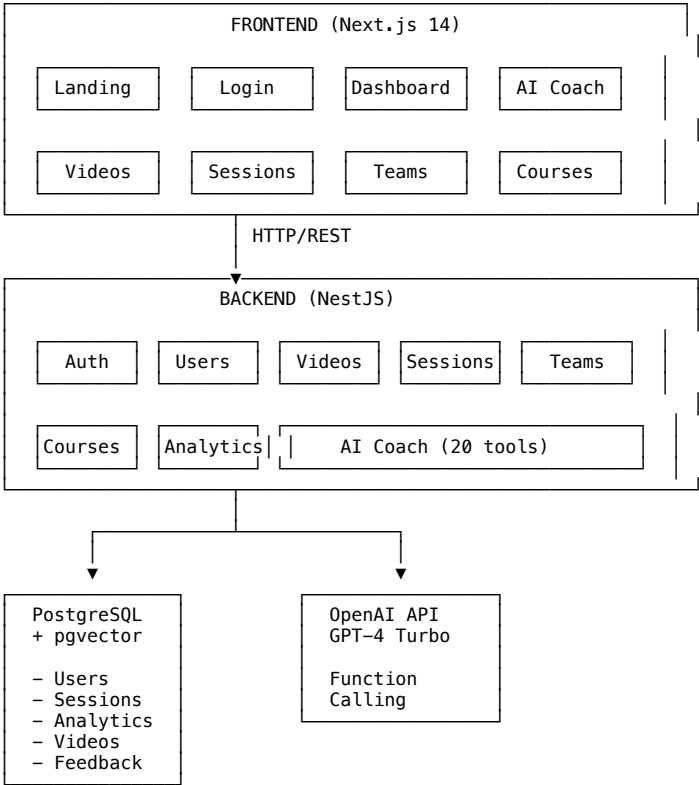
Componente	Tecnología	Versión
Backend	NestJS	10.3.0
Frontend	Next.js	14.x
Base de Datos	PostgreSQL + pgvector	16
AI	OpenAI GPT-4 Turbo	Latest
ORM	Prisma	5.8.0
Autenticación	JWT	-
Contenedores	Docker Compose	-

2.1.3 Características Clave

- 1. Sistema de Roles Avanzado (RBAC)
 - o Atletas, Coaches, Academias, Administradores
- 2. AI High Performance Coach
 - o 20 herramientas de consulta y acción
 - o Integración con OpenAI GPT-4 Turbo
 - o Coaching basado en datos reales
- 3. Gestión Completa de Sesiones
 - o Planificación, ejecución, análisis
 - o Analytics automáticos
 - o Feedback en tiempo real
- 4. Video Management
 - o Subida y almacenamiento de videos
 - o Análisis técnico asistido por IA
 - o Timestamps y anotaciones
- 5. Closed Loop Coaching
 - o Planificar → Ejecutar → Analizar → Retroalimentar → Ajustar

3 2. Arquitectura del Sistema

3.1 2.1 Diagrama de Arquitectura General



3.2 2.2 Flujo de Datos

3.2.1 Autenticación

- 1. Usuario → Frontend (email/password)
- 2. Frontend → Backend /api/auth/login
- 3. Backend → Valida credenciales → Genera JWT

- 4. JWT → Frontend → Almacena en localStorage
- 5. Todas las requests subsecuentes incluyen JWT en headers

3.2.2 Sesión de Entrenamiento

- 1. Atleta crea sesión → POST /api/sessions
- 2. Sube video → POST /api/videos
- 3. Sistema genera analytics → POST /api/analytics/sessions/:id
- 4. Coach revisa → GET /api/sessions/:id
- 5. Coach da feedback → POST /api/feedback (vía sessions)
- 6. AI Coach analiza → POST /api/ai-coach/analyze-session

3.2.3 AI Coach Interaction

- 1. Usuario pregunta → POST /api/ai-coach/chat
- 2. Backend construye contexto (perfil + sesiones + feedback)
- 3. OpenAI analiza + decide tools a usar
- 4. Backend ejecuta tools (queries a DB)
- 5. Resultados → OpenAI
- 6. OpenAI genera respuesta fundamentada
- 7. Respuesta → Usuario

4 3. Módulos del Backend

4.1 3.1 Auth Module

4.1.1 Responsabilidades

- Registro de usuarios
- Login y logout
- Generación y validación de JWT tokens
- Guards de autenticación
- Decoradores de roles

4.1.2 Endpoints

Método	Ruta	Descripción	Auth
POST	/api/auth/register	Registrar nuevo usuario	No
POST	/api/auth/login	Iniciar sesión	No
GET	/api/auth/me	Obtener usuario actual	Sí

4.1.3 DTOs

RegisterDto

```
{
  email: string;           // Email único
  password: string;        // Mínimo 8 caracteres
  firstName: string;       // Nombre
  lastName: string;        // Apellido
  role: UserRole;          // ATHLETE | COACH | ACADEMY | ADMIN
}
```

LoginDto

```
{
  email: string;
  password: string;
}
```

Response

```
{
  access_token: string;    // JWT token
  user: {
    id: string;
    email: string;
    firstName: string;
    lastName: string;
    role: UserRole;
  }
}
```

4.2 3.2 Users Module

4.2.1 Responsabilidades

- Gestión de perfiles de usuario
- CRUD de usuarios
- Perfiles específicos por rol (Atleta, Coach, Academia)
- Actualización de información

4.2.2 Endpoints

Método	Ruta	Descripción	Roles
GET	/api/users	Listar usuarios	ADMIN
GET	/api/users/:id	Obtener usuario	Todos
PATCH	/api/users/:id	Actualizar usuario	Owner, ADMIN
DELETE	/api/users/:id	Eliminar usuario	ADMIN

4.2.3 Modelos de Perfil

AthleteProfile

```
{
  birthDate: Date;
  nationality: string;
  position: string;           // Helm, Crew
  experienceLevel: string;    // Beginner, Intermediate, Advanced, Elite
  weight: number;
  height: number;
  sailNumber: string;
  assignedCoach: string;
  seasonGoal: string;
  currentMicrocycle: string;
  weeklyObjectives: string;
  todayObjective: string;
  kpis: Json;                 // KPIs actuales vs targets
  nextEvent: string;
  boatSetup: string;
  teamId: string;
}
```

CoachProfile

```
{
  certification: string;
  yearsExperience: number;
  specialties: string[];
}
```

AcademyProfile

```
{
  name: string;
  country: string;
  website: string;
}
```

4.3 3.3 Videos Module

4.3.1 Responsabilidades

- Subida de videos de entrenamiento
- Almacenamiento de metadata
- Asociación con sesiones
- Búsqueda y filtrado
- Soft delete

4.3.2 Endpoints

Método	Ruta	Descripción	Roles
POST	/api/videos	Subir video	ATHLETE, COACH
GET	/api/videos	Listar videos	Todos
GET	/api/videos/:id	Obtener video	Todos
PATCH	/api/videos/:id	Actualizar metadata	Owner
DELETE	/api/videos/:id	Eliminar video	Owner, ADMIN

4.3.3 Modelo Video

```
{
  id: string;
  title: string;
```

```
description: string;
url: string; // URL del video almacenado
thumbnailUrl: string;
duration: number; // En segundos
size: number; // En bytes
format: string; // mp4, mov, etc.
status: VideoStatus; // UPLOADING, PROCESSING, READY, FAILED
uploadedById: string;
sessionId: string;
metadata: Json; // Metadata adicional
embedding: vector; // pgvector para búsqueda semántica
createdAt: Date;
updatedAt: Date;
deletedAt: Date;
}
```

4.4 3.4 Sessions Module

4.4.1 Responsabilidades

- Creación y gestión de sesiones de entrenamiento
- Planificación de entrenamientos
- Estados de sesión (DRAFT, SCHEDULED, IN_PROGRESS, COMPLETED, CANCELLED)
- Asociación con videos y feedback
- Condiciones meteorológicas

4.4.2 Endpoints

Método	Ruta	Descripción	Roles
POST	/api/sessions	Crear sesión	ATHLETE, COACH
GET	/api/sessions	Listar sesiones	Todos
GET	/api/sessions/:id	Obtener sesión	Todos
PATCH	/api/sessions/:id	Actualizar sesión	Owner, COACH
DELETE	/api/sessions/:id	Eliminar sesión	Owner, ADMIN

4.4.3 Modelo Session

```
{
  id: string;
  title: string;
  description: string;
  status: SessionStatus; // DRAFT, SCHEDULED, IN_PROGRESS, COMPLETED, CANCELLED
  scheduledAt: Date;
  startedAt: Date;
  completedAt: Date;
  location: string;
  weatherConditions: Json;
  windSpeed: number; // En nudos
  windDirection: string; // N, NE, E, SE, S, SW, W, NW
  waveHeight: number; // En metros
  createdById: string;
  teamId: string;
  coachId: string;
  videos: Video[];
  feedback: Feedback[];
  analytics: SessionAnalytics;
  createdAt: Date;
  updatedAt: Date;
  deletedAt: Date;
}
```

4.5 3.5 Teams Module

4.5.1 Responsabilidades

- Gestión de equipos de entrenamiento
- Asignación de atletas a equipos
- Asignación de coaches
- Membresías de equipo

4.5.2 Endpoints

Método	Ruta	Descripción	Roles
POST	/api/teams	Crear equipo	COACH, ACADEMY
GET	/api/teams	Listar equipos	Todos

Método	Ruta	Descripción	Roles
GET	/api/teams/:id	Obtener equipo	Todos
PATCH	/api/teams/:id	Actualizar equipo	COACH, ACADEMY
POST	/api/teams/:id/members	Agregar miembro	COACH, ACADEMY

4.5.3 Modelo Team

```
{
  id: string;
  name: string;
  description: string;
  coachId: string;
  coach: CoachProfile;
  academyId: string;
  academy: AcademyProfile;
  isActive: boolean;
  members: TeamMember[];
  athletes: AthleteProfile[];
  sessions: Session[];
  createdAt: Date;
  updatedAt: Date;
  deletedAt: Date;
}
```

4.6 3.6 Courses Module

4.6.1 Responsabilidades

- Gestión de cursos de la Academia
- Módulos de aprendizaje
- Inscripciones
- Seguimiento de progreso
- Monetización

4.6.2 Endpoints

Método	Ruta	Descripción	Roles
POST	/api/courses	Crear curso	ACADEMY
GET	/api/courses	Listar cursos	Todos
GET	/api/courses/:id	Obtener curso	Todos
POST	/api/courses/:id/enroll	Inscribirse	ATHLETE

4.6.3 Modelo Course

```
{
  id: string;
  title: string;
  description: string;
  price: number;
  currency: string;
  isPublished: boolean;
  academyId: string;
  academy: AcademyProfile;
  modules: CourseModule[];
  enrollments: CourseEnrollment[];
  createdAt: Date;
  updatedAt: Date;
  deletedAt: Date;
}
```

4.7 3.7 Analytics Module

4.7.1 Responsabilidades

- Generación de métricas de rendimiento
- Análisis de sesiones
- Cálculo de KPIs
- Estadísticas de progreso
- Reportes

4.7.2 Endpoints

Método	Ruta	Descripción	Roles
GET	/api/analytics/sessions/:id	Analytics de sesión	Todos

Método	Ruta	Descripción	Roles
POST	/api/analytics/sessions/:id	Crear analytics	COACH, SYSTEM
GET	/api/analytics/users/me/stats	Estadísticas del usuario	Owner

4.7.3 Modelo SessionAnalytics

```
{
  id: string;
  sessionId: string;
  session: Session;
  totalDistance: number; // Millas náuticas
  averageSpeed: number; // Nudos
  maxSpeed: number; // Nudos
  tackingEfficiency: number; // Porcentaje
  gybeCount: number;
  tackCount: number;
  performanceScore: number; // 0-100
  insights: Json; // { strengths, weaknesses, recommendations }
  createdAt: Date;
  updatedAt: Date;
}
```

4.7.4 KPIs Calculados

- 1. Performance Score (0-100)
 - Basado en velocidad promedio, eficiencia, consistencia
- 2. Tacking Efficiency (%)
 - Pérdida de velocidad en viradas vs benchmark
- 3. Speed Metrics
 - Velocidad promedio por punto de navegación
 - VMG (Velocity Made Good)
- 4. Maneuver Analysis
 - Cantidad y calidad de viradas/giros
 - Timing de maniobras

4.8 3.8 AI Coach Module

4.8.1 Responsabilidades

- Coaching inteligente basado en GPT-4 Turbo
- 20 herramientas de consulta y acción
- Análisis de rendimiento
- Recomendaciones personalizadas
- Generación de planes de entrenamiento

4.8.2 Endpoints

Método	Ruta	Descripción	Roles
POST	/api/ai-coach/chat	Chat con el coach	Todos
POST	/api/ai-coach/analyze-video	Analizar video	Todos
POST	/api/ai-coach/analyze-session	Analizar sesión	Todos
POST	/api/ai-coach/training-plan	Generar plan	Todos
GET	/api/ai-coach/history	Historial conversaciones	Owner

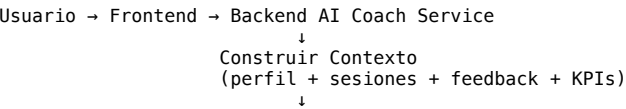
4.8.3 Herramientas Disponibles (20)

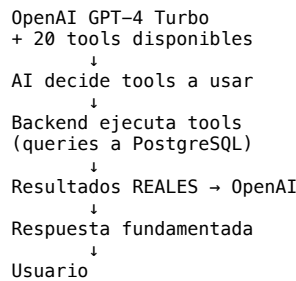
Search Tools (12) 1. searchLessons() - Buscar lecciones en Academy 2. searchExercises() - Buscar drills de metodología 3. searchVideos() - Buscar videos del atleta 4. searchCoachNotes() - Buscar feedback de coaches 5. searchBoatSetup() - Configuraciones de barco 6. searchWeather() - Pronósticos meteorológicos 7. searchTrainingReports() - Reportes de sesiones 8. searchPerformanceReports() - Analytics y métricas 9. searchGPS() - Datos GPS tracking 10. searchVideoAnalysis() - Análisis ML de videos 11. searchCompetitionHistory() - Resultados de regatas 12. searchKnowledgeBase() - RAG vector search

Generate Tools (3) 13. generateTrainingPlan() - Planes personalizados 14. generateBriefing() - Briefings pre-sesión 15. generateDebriefing() - Debriefings post-sesión

Action Tools (5) 16. createGoal() - Crear objetivos 17. scheduleTraining() - Programar sesiones 18. comparePerformance() - Comparar 2 sesiones 19. recommendBoatSetup() - Recomendar configuración 20. recommendExercises() - Recomendar drills

4.8.4 Arquitectura AI Coach





5 4. Perfiles de Usuario

5.1 4.1 ATHLETE (Atleta)

5.1.1 Descripción

Deportistas que utilizan la plataforma para registrar entrenamientos, recibir feedback y mejorar su rendimiento.

5.1.2 Capacidades

Videos - ☒ Subir videos de entrenamiento - ☒ Ver sus propios videos - ☒ Asociar videos a sesiones - ☒ Ver videos de otros atletas (privacidad)

Sesiones - ☒ Crear sesiones de entrenamiento - ☒ Ver sus propias sesiones - ☒ Registrar condiciones meteorológicas - ☒ Ver analytics de sus sesiones - ☒ Modificar sesiones pasadas completadas

Teams - ☒ Ver equipos a los que pertenece - ☒ Ver compañeros de equipo - ☒ Crear equipos - ☒ Gestionar membresías

Courses - ☒ Ver catálogo de cursos - ☒ Inscribirse en cursos - ☒ Acceder a contenido de cursos inscritos - ☒ Seguir progreso de aprendizaje

AI Coach - ☒ Hacer preguntas al coach - ☒ Recibir análisis de rendimiento - ☒ Solicitar recomendaciones - ☒ Generar planes de entrenamiento

Analytics - ☒ Ver sus propias estadísticas - ☒ Seguir progreso vs objetivos - ☒ Ver tendencias de mejora - ☒ Ver estadísticas de otros atletas

5.1.3 Flujo Típico

1. Login → Dashboard
2. Crear Nueva Sesión
3. Registrar condiciones (viento, olas, etc.)
4. Realizar entrenamiento
5. Subir videos de la sesión
6. Revisar analytics generados automáticamente
7. Recibir feedback del coach
8. Consultar AI Coach para recomendaciones
9. Ajustar objetivos y planificación

5.2 4.2 COACH (Entrenador)

5.2.1 Descripción

Entrenadores que supervisan el progreso de atletas, dan feedback y gestionan equipos.

5.2.2 Capacidades

Videos - ☒ Ver videos de sus atletas - ☒ Analizar videos con herramientas - ☒ Dejar comentarios en videos - ☒ Marcar timestamps importantes

Sesiones - ☒ Crear sesiones para atletas/equipos - ☒ Revisar sesiones de sus atletas - ☒ Crear analytics de sesiones - ☒ Dar feedback detallado - ☒ Asignar ejercicios

Teams - ☒ Crear y gestionar equipos - ☒ Agregar/remover atletas - ☒ Planificar sesiones de equipo - ☒ Ver estadísticas de equipo

Feedback - ☒ Crear feedback para sesiones - ☒ Rating de rendimiento (1-5) - ☒ Recomendaciones específicas - ☒ Seguimiento de mejoras

AI Coach - ☒ Usar como herramienta de análisis - ☒ Generar reportes - ☒ Comparar atletas - ☒ Planificar entrenamientos

Analytics - ☒ Ver estadísticas de todos sus atletas - ☒ Comparar rendimientos - ☒ Generar reportes de progreso - ☒ Identificar áreas de mejora

5.2.3 Flujo Típico

- 1. Login → Dashboard de Coach
- 2. Revisar sesiones recientes de atletas
- 3. Ver videos subidos
- 4. Analizar con AI Coach
- 5. Crear feedback detallado
- 6. Asignar ejercicios específicos
- 7. Planificar próximas sesiones
- 8. Seguir progreso vs objetivos del equipo

5.3 4.3 ACADEMY (Academia)

5.3.1 Descripción

Instituciones educativas que gestionan múltiples equipos, coaches y ofrecen cursos.

5.3.2 Capacidades

- Teams** - Crear múltiples equipos - Asignar coaches a equipos - Ver todos los equipos de la academia - Gestionar membresías
- Courses** - Crear cursos - Crear módulos de aprendizaje - Publicar/despublicar cursos - Configurar precios - Ver inscripciones - Seguir progreso de estudiantes
- Users** - Ver atletas y coaches de la academia - Invitar nuevos usuarios - Gestionar permisos
- Analytics** - Estadísticas globales de la academia - Rendimiento por equipo - Métricas de cursos - Reportes de ingresos

5.3.3 Monetización

- Cursos de pago
- Suscripciones premium
- Coaching personalizado
- Análisis avanzados

5.3.4 Flujo Típico

- 1. Login → Dashboard de Academia
- 2. Ver resumen de todos los equipos
- 3. Revisar métricas globales
- 4. Crear nuevo curso
- 5. Publicar módulos de aprendizaje
- 6. Gestionar inscripciones
- 7. Asignar coaches a equipos
- 8. Generar reportes de rendimiento

5.4 4.4 ADMIN (Administrador)

5.4.1 Descripción

Administradores del sistema con acceso completo a todas las funcionalidades.

5.4.2 Capacidades

- Users** - CRUD completo de usuarios - Cambiar roles - Activar/desactivar cuentas - Ver audit logs
- System** - Acceso a todas las sesiones - Gestión de contenido - Moderación - Configuración del sistema
- Analytics** - Métricas globales de la plataforma - Uso por módulo - Reportes de actividad
- Audit** - Ver todos los audit logs - Seguimiento de acciones - Detección de anomalías

6 5. Funcionalidades Principales

6.1 5.1 Sistema de Autenticación

6.1.1 Características

- JWT-based authentication
- Tokens con expiración de 7 días
- Refresh tokens
- Logout con invalidación de token
- Password hashing con bcrypt

6.1.2 Seguridad

- Rate limiting en endpoints de auth
- Validación de emails
- Contraseñas mínimo 8 caracteres
- Prevención de fuerza bruta

6.2 5.2 Gestión de Videos

6.2.1 Upload Flow

1. Usuario selecciona video → Frontend
2. Video se sube a almacenamiento (Cloudflare R2)
3. Metadata se guarda en DB
4. Status: UPLOADING → PROCESSING
5. Extracción de thumbnail
6. Generación de embedding (pgvector)
7. Status: READY
8. Usuario notificado

6.2.2 Características

- Formatos soportados: MP4, MOV, AVI
- Tamaño máximo: 500MB
- Streaming adaptativo
- Thumbnails automáticos
- Búsqueda semántica con pgvector

6.3 5.3 Analytics Automáticos

6.3.1 Cálculo de Métricas

Performance Score (0-100)

```
performanceScore = (  
  speedScore * 0.4 +      // 40% peso  
  efficiencyScore * 0.3 +  // 30% peso  
  consistencyScore * 0.2 + // 20% peso  
  maneuverScore * 0.1     // 10% peso  
)
```

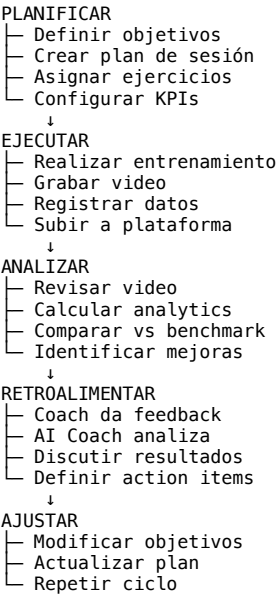
Tacking Efficiency (%)

```
tackingEfficiency = (  
  (1 - averageSpeedLoss / preVelSpeed) * 100  
)
```

Tendencias - Mejora vs sesión anterior - Mejora vs promedio último mes - Progreso vs objetivos

6.4 5.4 Closed Loop Coaching

6.4.1 Ciclo Completo



6.5 5.5 AI Coach - Ejemplos de Uso

6.5.1 Caso 1: Análisis de Rendimiento

Usuario pregunta: > “¿Cómo ha sido mi rendimiento en viradas en el último mes?”

AI Coach ejecuta: 1. searchPerformanceReports({ metric: "tacking efficiency", dateFrom: "2024-07-01" }) 2. searchCoachNotes({ query: "viradas" })

Respuesta:

Assessment

Tu eficiencia en viradas ha mejorado 11.6% en el último mes, pasando de 73% a 81.5%.

Why

Este progreso es resultado de tu trabajo constante en los drills de velocidad. Tus sesiones del 15 y 22 de julio muestran mejoras significativas en timing.

Recommendation

Estás a solo 8.5 puntos de tu objetivo (90%). Según tu coach María, necesitas trabajar el timing en rachas.

Training

Te recomiendo el drill "Viradas en Escalera":

- 20 viradas en 10 minutos
- Focus en timing y sincronización
- Objetivo: <0.8 nudos de pérdida

Success Criteria

- Eficiencia viradas: >85% (actualmente 81.5%)
- Consistencia: <5% varianza

6.5.2 Caso 2: Planificación de Entrenamiento

Usuario pregunta: > “Necesito un plan de 4 semanas para el Europeo”

AI Coach ejecuta: 1. searchPerformanceReports() - Estado actual 2. searchCoachNotes() - Feedback reciente 3. generateTrainingPlan({ duration: 4, targetEvent: "Europeo Hyères" })

Respuesta:

Plan de 4 Semanas – Campeonato Europeo

Microciclo 1 (Semana 1): Técnica Fundamental

- Lunes: Viradas en condiciones variables
- Miércoles: Velocidad en ceñida
- Viernes: Mark roundings
- Sábado: Race simulation

Microciclo 2 (Semana 2): Intensidad

- ... [plan detallado]

Microciclo 3 (Semana 3): Pre-competición

- ... [plan detallado]

Microciclo 4 (Semana 4): Taper

- ... [plan detallado]

KPIs a alcanzar

- Tacking efficiency: >88%
- Start line success: >80%
- Average position: Top 5

7 6. Base de Datos

7.1 6.1 Esquema General

7.1.1 Tablas Principales (15)

1. **users** - Usuarios del sistema
2. **athlete_profiles** - Perfiles de atletas
3. **coach_profiles** - Perfiles de coaches
4. **academy_profiles** - Perfiles de academias
5. **teams** - Equipos
6. **team_members** - Membresías de equipos

7. **sessions** - Sesiones de entrenamiento
8. **videos** - Videos subidos
9. **feedback** - Feedback de coaches
10. **session_analytics** - Analytics de sesiones
11. **courses** - Cursos de la academia
12. **course_modules** - Módulos de cursos
13. **course_enrollments** - Inscripciones
14. **audit_logs** - Logs de auditoría
15. **knowledge_base** (futuro) - Base de conocimiento

7.2 6.2 Relaciones Clave

User (1) — (0..1) AthleteProfile
 User (1) — (0..1) CoachProfile
 User (1) — (0..1) AcademyProfile

User (1) — (N) Session
 User (1) — (N) Video
 User (1) — (N) Feedback

Session (1) — (N) Video
 Session (1) — (N) Feedback
 Session (1) — (0..1) SessionAnalytics

Team (1) — (N) TeamMember
 Team (1) — (N) Session
 Team (1) — (N) AthleteProfile

Course (1) — (N) CourseModule
 Course (1) — (N) CourseEnrollment

7.3 6.3 Características Especiales

7.3.1 Soft Delete

Todas las tablas principales tienen deletedAt: - Permite recuperación de datos - Auditoría completa - No se pierden relaciones

7.3.2 Audit Logs

Todas las acciones críticas se registran:

```
{
  userId: string;
  action: string;           // CREATE_SESSION, UPDATE_PROFILE, etc.
  entity: string;           // session, video, feedback
  entityId: string;
  changes: Json;            // Qué cambió
  ipAddress: string;
  userAgent: string;
  createdAt: Date;
}
```

7.3.3 pgvector Integration

Búsqueda semántica en: - Videos (embeddings de contenido) - Knowledge base (RAG) - Sesiones (búsqueda por descripción)

7.3.4 Índices Optimizados

```
-- Users
CREATE INDEX idx_users_email ON users(email);
CREATE INDEX idx_users_role ON users(role);

-- Sessions
CREATE INDEX idx_sessions_created_by ON sessions(created_by_id);
CREATE INDEX idx_sessions_status ON sessions(status);
CREATE INDEX idx_sessions_scheduled_at ON sessions(scheduled_at);

-- Videos
CREATE INDEX idx_videos_session_id ON videos(session_id);
CREATE INDEX idx_videos_uploaded_by ON videos(uploaded_by_id);

-- Feedback
CREATE INDEX idx_feedback_session_id ON feedback(session_id);
CREATE INDEX idx_feedback_coach_id ON feedback(coach_id);
```

8 7. API REST

8.1 7.1 Estructura General

8.1.1 Base URL

http://localhost:3001/api

8.1.2 Headers Requeridos

Content-Type: application/json
Authorization: Bearer <JWT_TOKEN>

8.1.3 Respuestas Estándar

Success (200/201)

```
{
  "statusCode": 200,
  "data": { ... },
  "message": "Success"
}
```

Error (4xx/5xx)

```
{
  "statusCode": 400,
  "message": "Error description",
  "error": "Bad Request"
}
```

8.2 7.2 Endpoints por Módulo

8.2.1 Auth

POST /api/auth/register
POST /api/auth/login
GET /api/auth/me

8.2.2 Users

GET /api/users
GET /api/users/:id
PATCH /api/users/:id
DELETE /api/users/:id

8.2.3 Videos

POST /api/videos
GET /api/videos?sessionId=&limit=
GET /api/videos/:id
PATCH /api/videos/:id
DELETE /api/videos/:id

8.2.4 Sessions

POST /api/sessions
GET /api/sessions?status=&teamId=
GET /api/sessions/:id
PATCH /api/sessions/:id
DELETE /api/sessions/:id

8.2.5 Teams

POST /api/teams
GET /api/teams
GET /api/teams/:id
PATCH /api/teams/:id
POST /api/teams/:id/members

8.2.6 Courses

POST /api/courses
GET /api/courses?published=true
GET /api/courses/:id
POST /api/courses/:id/enroll

8.2.7 Analytics

GET /api/analytics/sessions/:id
POST /api/analytics/sessions/:id
GET /api/analytics/users/me/stats

8.2.8 AI Coach

```
POST /api/ai-coach/chat
POST /api/ai-coach/analyze-video
POST /api/ai-coach/analyze-session
POST /api/ai-coach/training-plan
GET /api/ai-coach/history
```

8.3 7.3 Ejemplos de Requests

8.3.1 Crear Sesión

```
POST /api/auth/login
Content-Type: application/json

{
  "title": "Sesión de Viradas - Viento Medio",
  "description": "Trabajo en eficiencia de viradas",
  "status": "SCHEDULED",
  "scheduledAt": "2024-08-05T09:00:00Z",
  "location": "Puerto de Valencia",
  "windSpeed": 12,
  "windDirection": "NE",
  "waveHeight": 0.5
}
```

8.3.2 Subir Video

```
POST /api/videos
Content-Type: application/json
Authorization: Bearer <token>

{
  "title": "Viradas - Vista de Proa",
  "description": "Análisis técnico de viradas",
  "url": "https://storage.cloudflare.com/...",
  "sessionId": "uuid-sesion",
  "duration": 180,
  "format": "mp4"
}
```

8.3.3 Chat con AI Coach

```
POST /api/ai-coach/chat
Content-Type: application/json
Authorization: Bearer <token>

{
  "message": "¿Cómo puedo mejorar mi eficiencia en viradas?"
}
```

9 8. Frontend - Interfaz de Usuario

9.1 8.1 Tecnologías

- **Framework:** Next.js 14 (App Router)
- **UI Components:** shadcn/ui
- **Styling:** TailwindCSS
- **State Management:** Zustand
- **Server State:** TanStack Query
- **HTTP Client:** Axios
- **Forms:** React Hook Form + Zod

9.2 8.2 Páginas Principales

9.2.1 1. Landing Page (/)

Descripción: Página de inicio pública

Contenido: - Hero section con CTA - Características principales - Testimonios - Precios - Footer con links

Screenshot:



Alonso49

Iniciar Sesión

Registrarse

Plataforma de Alto Rendimiento para Vela Olímpica

Sistema de entrenamiento avanzado para la clase 49er con análisis de video, seguimiento de rendimiento y coaching personalizado.



Videos de Entrenamiento

Sube y analiza videos de tus sesiones en el agua





Gestión de Equipos

Organiza tu equipo y recibe coaching personalizado



9.2.2 2. Login (/login)

Descripción: Página de autenticación

Campos: - Email - Password - “Recordarme” checkbox - Link a registro

Validaciones: - Email válido - Password mínimo 8 caracteres

Screenshot:  Login

9.2.3 3. Register (/register)

Descripción: Registro de nuevos usuarios

Campos: - Nombre - Apellido - Email - Password - Confirmar Password - Rol (dropdown)

Screenshot:  Register

9.2.4 4. Dashboard (/dashboard)

Descripción: Panel principal del usuario

Secciones: - Resumen de actividad reciente - KPIs principales - Próximas sesiones - Notificaciones - Quick actions

Layout: - Sidebar con navegación - Header con perfil y logout - Main content area

Screenshot:  Dashboard

9.2.5 5. Videos (/videos)

Descripción: Galería de videos

Características: - Grid de videos con thumbnails - Filtros: por sesión, fecha, estado - Search bar - Botón “Upload Video” - Vista detalle de video

Screenshot:  Videos

9.2.6 6. Sessions (/sessions)

Descripción: Listado de sesiones

Tabla con columnas: - Título - Fecha - Ubicación - Condiciones (viento/olas) - Estado - Performance Score - Acciones

Filtros: - Por estado - Por fecha - Por equipo

Screenshot:  Sessions

9.2.7 7. Session Detail (/sessions/:id)

Descripción: Detalle de una sesión

Tabs: 1. **Overview** - Información general - Condiciones meteorológicas - Duración

- 2. **Videos**
 - Videos asociados
 - Player integrado
- 3. **Analytics**
 - Métricas de rendimiento
 - Gráficos de velocidad
 - Comparación vs benchmark
- 4. **Feedback**
 - Comentarios del coach
 - Rating
 - Recomendaciones

Screenshot: Session Detail

9.2.8 8. Teams (/teams)

Descripción: Gestión de equipos

Vista Coach/Academy: - Lista de equipos - Crear nuevo equipo - Agregar miembros

Vista Atleta: - Equipos a los que pertenece - Compañeros de equipo - Sesiones de equipo

Screenshot: Teams

9.2.9 9. Courses (/courses)

Descripción: Catálogo de cursos

Características: - Grid de cursos - Filtros por categoría, precio - Preview de contenido - Botón de inscripción - Progreso (si inscrito)

Screenshot: Courses

9.2.10 10. AI Coach (/ai-coach)

Descripción: Interface de chat con AI Coach

Layout: - Chat messages area - Input box - Quick questions (sugerencias) - Tools used indicator - Message history

Características: - Real-time messaging - Markdown formatting - Code blocks support - Loading states - Error handling

Screenshot: AI Coach

9.2.11 11. Analytics (/analytics)

Descripción: Dashboard de analytics

Secciones: - Performance trends (gráfico de línea) - KPIs dashboard - Comparación temporal - Heatmaps de mejora - Export reports

Screenshot: Analytics

9.3 8.3 Componentes Reutilizables

9.3.1 Navigation

- **Sidebar** - Menú principal
- **Header** - Top bar con perfil
- **Breadcrumbs** - Navegación contextual

9.3.2 Data Display

- **DataTable** - Tablas con sort/filter
- **StatCard** - Tarjetas de estadísticas
- **Chart** - Gráficos (Chart.js)

9.3.3 Forms

- **Input** - Campo de texto
- **Select** - Dropdown
- **DatePicker** - Selector de fecha
- **FileUpload** - Subida de archivos

9.3.4 Feedback

- **Toast** - Notificaciones
- **Modal** - Diálogos
- **Alert** - Alertas
- **Loading** - Spinners

10 9. Guía de Uso

10.1 9.1 Para Atletas

10.1.1 Primer Uso

1. **Registro**
 - Ir a /register
 - Completar formulario
 - Seleccionar rol “ATHLETE”
 - Confirmar email
2. **Completar Perfil**
 - Edad, nacionalidad, posición
 - Peso, altura
 - Número de vela
 - Objetivos de temporada
3. **Primera Sesión**
 - Dashboard → “Nueva Sesión”
 - Título: “Primera sesión de entrenamiento”
 - Programar fecha
 - Registrar condiciones
 - Guardar

10.1.2 Flujo de Entrenamiento

1. **Antes del entrenamiento**
 - Crear sesión en la plataforma
 - Revisar objetivos del día
 - Consultar weather forecast
 - Revisar plan del coach
2. **Durante el entrenamiento**
 - Grabar videos (cámara waterproof)
 - Seguir ejercicios planificados
 - Registrar observaciones mentales
3. **Después del entrenamiento**
 - Subir videos a la plataforma
 - Asociar videos a la sesión
 - Esperar analytics automáticos
 - Revisar métricas
4. **Revisión con Coach**
 - Recibir feedback
 - Discutir resultados
 - Consultar AI Coach
 - Ajustar plan

10.2 9.2 Para Coaches

10.2.1 Setup Inicial

1. **Crear Equipo**
 - Teams → “Nuevo Equipo”
 - Nombre: “Equipo Nacional Junior”
 - Descripción
 - Guardar
2. **Agregar Atletas**
 - Team Detail → “Agregar Miembro”
 - Buscar por email
 - Asignar rol: “member”
 - Confirmar

- 3. **Planificar Sesiones**
 - Sessions → “Nueva Sesión”
 - Asignar a equipo
 - Definir objetivos
 - Programar fecha

10.2.2 Flujo de Coaching

- 1. **Planificación Semanal**
 - Revisar progreso de atletas
 - Definir objetivos semanales
 - Crear sesiones
 - Asignar ejercicios
- 2. **Revisión de Sesiones**
 - Ver sesiones completadas
 - Revisar videos
 - Analizar con AI Coach
 - Identificar mejoras
- 3. **Dar Feedback**
 - Session Detail → Tab “Feedback”
 - Escribir observaciones
 - Rating (1-5)
 - Recomendar ejercicios
 - Guardar
- 4. **Seguimiento**
 - Analytics dashboard
 - Comparar atletas
 - Identificar tendencias
 - Ajustar planificación

10.3 9.3 Para Academias

10.3.1 Configuración

- 1. **Crear Academia**
 - Completar perfil
 - Nombre, país, website
 - Logo
 - Descripción
- 2. **Crear Cursos**
 - Courses → “Nuevo Curso”
 - Título y descripción
 - Precio (si aplica)
 - Crear módulos
- 3. **Gestionar Equipos**
 - Crear múltiples equipos
 - Asignar coaches
 - Monitorear actividad

10.3.2 Monetización

- 1. **Cursos de Pago**
 - Configurar precio
 - Payment gateway
 - Publicar curso
- 2. **Suscripciones**
 - Planes mensuales/anuales
 - Features premium
 - Facturación automática

11 10. Seguridad

11.1 10.1 Autenticación

11.1.1 JWT Tokens

- Algorithm: HS256
- Expiration: 7 días
- Secret: Variable de entorno
- Refresh tokens disponibles

11.1.2 Password Security

- Hashing: bcrypt (10 rounds)
- Mínimo 8 caracteres
- No passwords comunes
- No se almacenan en logs

11.2 10.2 Autorización

11.2.1 Role-Based Access Control (RBAC)

```
@Roles(UserRole.COACH, UserRole.ADMIN)
@UseGuards(JwtAuthGuard, RolesGuard)
async updateSession(@Param('id') id: string) {
  // Solo coaches y admins
}
```

11.2.2 Resource Ownership

```
// Verificar que el usuario es dueño del recurso
if (session.createdById !== user.id && user.role !== 'ADMIN') {
  throw new ForbiddenException();
}
```

11.3 10.3 Validación de Datos

11.3.1 DTOs con Class Validator

```
export class CreateSessionDto {
  @IsString()
  @IsNotEmpty()
  title: string;

  @IsOptional()
  @IsString()
  description?: string;

  @IsEnum(SessionStatus)
  status: SessionStatus;

  @IsDate()
  @Type(() => Date)
  scheduledAt: Date;
}
```

11.4 10.4 Rate Limiting

```
// 10 requests por minuto en endpoints de auth
@Throttle(10, 60)
@Post('login')
async login() { ... }
```

11.5 10.5 SQL Injection Prevention

-  Prisma ORM con prepared statements
-  Validación de inputs
-  Type safety con TypeScript

11.6 10.6 XSS Prevention

-  Content Security Policy headers
-  Sanitización de inputs
-  HTML encoding en frontend

11.7 10.7 CORS Configuration

```
app.enableCors({
  origin: process.env.FRONTEND_URL,
  credentials: true,
  methods: ['GET', 'POST', 'PATCH', 'DELETE'],
});
```

11.8 10.8 Audit Logging

Todas las acciones críticas se registran:

```
await this.auditLog.create({
  userId: user.id,
  action: 'DELETE_VIDEO',
  entity: 'video',
  entityId: video.id,
  ipAddress: req.ip,
  userAgent: req.headers['user-agent'],
});
```

12 11. Infraestructura

12.1 11.1 Docker Compose

12.1.1 Servicios

```
services:
  postgres:
    image: pgvector/pgvector:pg16
    ports:
      - "5432:5432"
    environment:
      POSTGRES_USER: postgres
      POSTGRES_PASSWORD: postgres
      POSTGRES_DB: alonso49
    healthcheck:
      test: ["CMD-SHELL", "pg_isready"]
      interval: 10s
      timeout: 5s
      retries: 5

  backend:
    build: ./backend
    ports:
      - "3001:3001"
    depends_on:
      postgres:
        condition: service_healthy
    environment:
      DATABASE_URL: postgresql://postgres:postgres@postgres:5432/alonso49
      JWT_SECRET: ${JWT_SECRET}
      OPENAI_API_KEY: ${OPENAI_API_KEY}

  frontend:
    build: ./frontend
    ports:
      - "3000:3000"
    environment:
      NEXT_PUBLIC_API_URL: http://localhost:3001/api
```

12.2 11.2 Variables de Entorno

12.2.1 Backend (.env)

```
DATABASE_URL=postgresql://postgres:postgres@postgres:5432/alonso49
JWT_SECRET=<strong-secret-key>
JWT_EXPIRATION=7d
PORT=3001
NODE_ENV=production
```

```
# OpenAI
OPENAI_API_KEY=sk-...
```

```
# Cloudflare R2
CLOUDFLARE_ACCOUNT_ID=...
CLOUDFLARE_API_TOKEN=...
```

12.2.2 Frontend (.env)

```
NEXT_PUBLIC_API_URL=http://localhost:3001/api
```

12.3 11.3 Despliegue

12.3.1 Comandos

```
# Desarrollo
docker-compose up -d
```



```
# Producción
docker-compose -f docker-compose.prod.yml up -d

# Rebuild
docker-compose up -d --build

# Logs
docker-compose logs -f backend

# Stop
docker-compose down
```

12.3.2 Health Checks

```
# Backend health
curl http://localhost:3001/api/health

# Database health
docker-compose exec postgres pg_isready
```

12.4 11.4 Backup y Restauración

12.4.1 Backup de Base de Datos

```
# Backup
docker-compose exec postgres pg_dump -U postgres alonso49 > backup.sql

# Restore
docker-compose exec -T postgres psql -U postgres alonso49 < backup.sql
```

12.4.2 Backup de Videos

```
# Sincronizar con bucket
rclone sync ./storage cloudflare:alonso49-videos
```

13 12. Mantenimiento y Monitoreo

13.1 12.1 Métricas Clave

13.1.1 Performance

- Response time promedio: <200ms
- Uptime: >99.9%
- Error rate: <1%

13.1.2 Base de Datos

- Query time promedio: <50ms
- Conexiones activas: <100
- Tamaño DB: monitoreado

13.1.3 AI Coach

- OpenAI calls/día: monitoreado
- Costo promedio/conversación: ~\$0.05
- Tools execution time: <2s

13.2 12.2 Logs

13.2.1 Estructura de Logs

```
{
  "timestamp": "2024-08-01T12:00:00Z",
  "level": "info",
  "context": "SessionsController",
  "message": "Session created",
  "userId": "uuid",
  "sessionId": "uuid"
}
```

13.2.2 Niveles de Log

- **ERROR** - Errores que requieren atención
- **WARN** - Advertencias

- **INFO** - Información general
- **DEBUG** - Debugging (solo desarrollo)

13.3 12.3 Alertas

13.3.1 Configurar Alertas

1. **Alta tasa de errores**
 - Threshold: >5% error rate
 - Action: Notificar equipo técnico
2. **Base de datos lenta**
 - Threshold: >500ms query time
 - Action: Revisar queries
3. **Costos OpenAI**
 - Threshold: >\$100/día
 - Action: Revisar uso

13.4 12.4 Mantenimiento Regular

13.4.1 Diario

- Revisar logs de errores
- Monitorear métricas de performance
- Backup automático de DB

13.4.2 Semanal

- Revisar analytics de uso
- Optimizar queries lentas
- Actualizar dependencias menores

13.4.3 Mensual

- Backup completo del sistema
- Revisar costos de infraestructura
- Actualizar dependencias mayores
- Security audit

14 13. Anexos

14.1 13.1 Glosario

49er - Clase olímpica de vela de alto rendimiento

VMG - Velocity Made Good - Velocidad efectiva hacia el objetivo

Ceñida - Navegación contra el viento (upwind)

Popa - Navegación con el viento (downwind)

Virada - Tack - Cambio de dirección por proa

Giro - Gybe - Cambio de dirección por popa

KPI - Key Performance Indicator - Indicador clave de rendimiento

Microciclo - Período de entrenamiento de 1-4 semanas

RAG - Retrieval Augmented Generation - IA con búsqueda de documentos

pgvector - Extensión de PostgreSQL para vectores de embeddings

14.2 13.2 Contacto y Soporte

Email: soporte@alonso49.com

Website: <https://alonso49.com>

Documentación: <https://docs.alonso49.com>

14.3 13.3 Changelog

14.3.1 Versión 1.0.0 (Agosto 2026)

-  Implementación completa de 8 módulos backend
-  Frontend con 10 páginas operativas
-  AI Coach con 20 herramientas
-  Integración OpenAI GPT-4 Turbo
-  Sistema completo de analytics
-  Closed loop coaching funcional

14.3.2 Próximas Features (Roadmap)

v1.1.0 - Septiembre 2026 - Video upload directo (no solo URLs) - WebSocket para notificaciones real-time - Export de reportes PDF - Mobile app (React Native)

v1.2.0 - Octubre 2026 - RAG implementation con knowledge base - GPS tracking integration - Wearables integration (Garmin, Apple Watch) - Predicción de rendimiento con ML

v2.0.0 - Q4 2026 - Multi-idioma (English, Spanish, French) - Kubernetes deployment - Advanced analytics con ML - Marketplace de coaches/academias

Fin del Documento

Documentación generada el 1 de Agosto de 2026

Versión 1.0.0

Alonso49 Platform - High Performance Sailing Training
